

TD № 2 :

La Modulation d'Amplitude (AM)

Exercice 1 :

Un émetteur AM doit transmettre le signal suivant :

$$e(t) = 100 \cos(3,77 \cdot 10^6 t) + 43,5 \cos(3,738 \cdot 10^6 t) + 43,5 \cos(3,802 \cdot 10^6 t)$$

1. Quelle est la fréquence latérale supérieure ?
2. Quelle est la fréquence modulante ?
3. Quel est le taux de modulation ?
4. Quelle est la bande B de fréquence d'émission ?
5. Si la puissance totale émise est de 38 kW, trouver la puissance contenue dans la porteuse et dans chaque bande latérale.
6. Si la puissance totale du signal AM est réduite à 32 kW lorsque l'on change le signal modulant, quel est le nouveau taux de modulation ?

Exercice 2 :

Un signal AM possède une fréquence de porteuse de 150 kHz, une fréquence modulante de 5KHz et une puissance d'émission de 150 kW. Son oscillogramme est représenté par la figure 1 (L'amplitude est en Volts).

1. Quelles sont les fréquences contenues dans l'onde modulée ?
2. Quelle est la bande de fréquence de l'onde modulée ?
3. Quel est l'indice de modulation ?
4. Quelle la puissance contenue dans la porteuse ?
5. Quelle est la puissance contenue dans chacune des bandes latérales ?

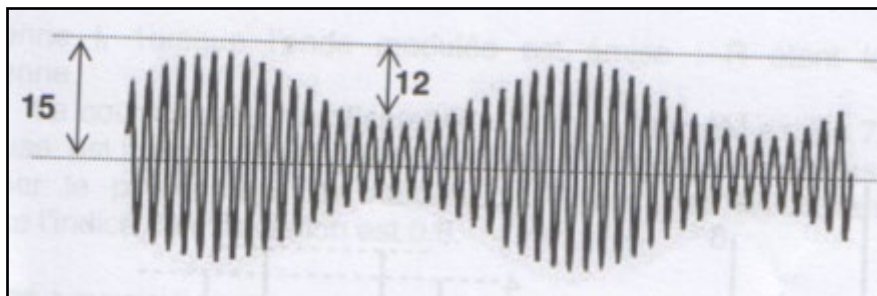


Figure 1. Allure d'un signal modulé AM

Exercice 3 :

Une porteuse de fréquence $f_0 = 100 \text{ kHz}$ est modulée en Amplitude dans un modulateur équilibré par le signal suivant :

$$x(t) = 10 \cos(2\pi \cdot 10^3 t) + 8 \cos(4\pi \cdot 10^3 t) + 6 \cos(8\pi \cdot 10^3 t)$$

1. Donner les fréquences du signal de sortie $y_1(t)$. En déduire son expression(on suppose que l'amplitude de la porteuse est égal à l'unité)
2. Faire la représentation spectrale de $x(t)$ et de $y_1(t)$.
3. On désire obtenir à la sortie de ce modulateur un signal à bande latérale unique BLU (SSB) en plaçant un filtre passe bande à la sortie. En supposant que ce filtre n'introduit pas de déphasage, donner l'équation de sa sortie $y(t)$ dans le cas où on veut obtenir un signal SSB-USB.
4. Donner $y_1(t)$ dans le cas où ce signal est SSB-LSB.

Exercice 4 :

Un émetteur de 100 kW transmet en AM avec un pourcentage de modulation de 100%. Calculer les puissances contenues dans la porteuse P_P chaque bande latérale P_{USB} et P_{LSB} , reprendre le problème si l'onde AM est transmise avec un pourcentage de modulation de 70%.

Exercice 5 :

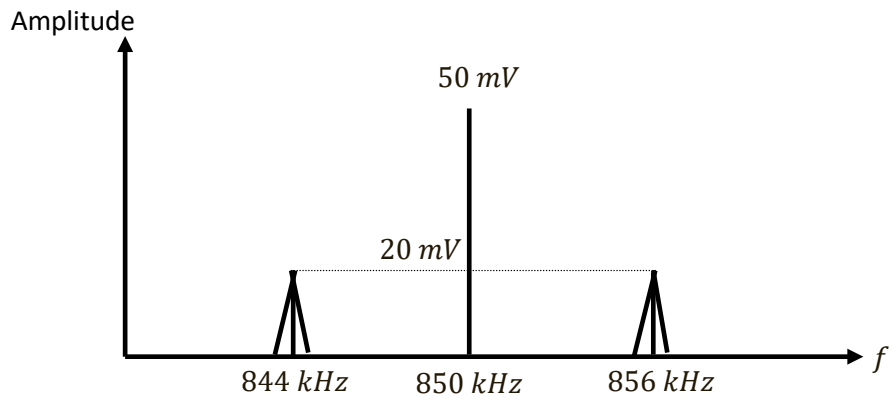
Une onde modulée en amplitude est donnée par l'expression suivante :

$$E(t) = 10 (1 + 0,1\cos(2\pi \cdot 10^3 t)) \cos(2\pi \cdot 10^6 t) \text{ Volts.}$$

1. Calculer les différentes fréquences, le taux de modulation et l'amplitude du signal modulant.
2. Déterminer les puissances développées par la porteuse et les bandes latérales dans une résistance de 10Ω .
3. Calculer le rapport des puissances délivrées dans une même résistance avec la bande latérale unique BLU (SSB-TC) et avec la modulation normale (AM-TC). Application : $m = 1$.

Exercice 6 :

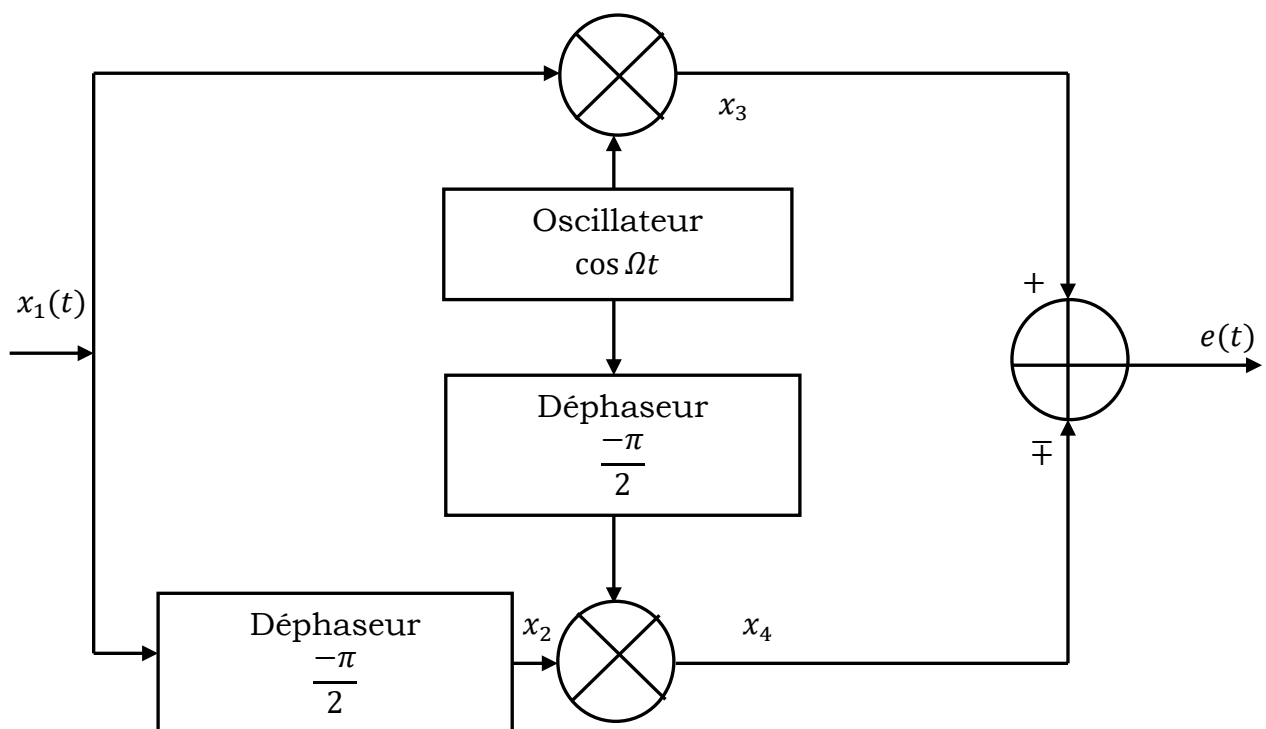
Le spectre d'un signal AM visualisé sur l'analyseur de spectre est représenté sur la figure suivante :



1. Quelle est la fréquence de la porteuse ?
2. Quelle est la bande de fréquence occupée par le signal AM ?
3. Quelle est la fréquence de l'onde modulante ?
4. Quel est l'indice de modulation ?

Exercice 7 :

On applique un signal modulant $x_1(t) = \cos \omega t$ (avec $\omega \ll \Omega$) à l'entrée du modulateur suivant. Montrer que le signal de sortie $e(t)$ est un signal modulé à bande latérale unique (SSD). Préciser à quelle condition on peut obtenir un signal à bande latérale unique supérieure ou inférieure.



Solution du TD N° 2 : Modulation AM

Exercice 1 :

$$U(t) = 100\cos(3,77 \cdot 10^6 t) + 43,5\cos(3,738 \cdot 10^6 t) + 43,5\cos(3,802 \cdot 10^6 t) \text{ Volts.}$$

1. La fréquence latérale supérieure :

$$f_p + f_s = \frac{3,802 \cdot 10^6}{2\pi} \text{ Hz} = 605 \text{ kHz}$$

2. La fréquence modulante :

$$f_s \frac{3,802 \cdot 10^6 - 3,77 \cdot 10^6}{2\pi} \text{ Hz} = 5 \text{ kHz}$$

3. Le taux de modulation m :

$$\begin{aligned} \text{On a : } U(t) &= A \left(1 + \frac{s}{A} \cos(\omega t) \right) \cos(\Omega t) = A(1 + m \cos(\omega t)) \cos(\Omega t) \\ &= A \cos(\Omega t) + \frac{Am}{2} [\cos(\Omega + \omega)t + \cos(\Omega - \omega)t] \end{aligned}$$

Par identification :

$$\frac{Am}{2} = 43,5 \text{ V} \Rightarrow m = \frac{43,5 \text{ V} * 2}{A} = \frac{87}{100} = 0,87$$

4. La bande B d'émission est $B = 2f_s = 10 \text{ kHz}$

5. Calcul de puissances :

- a. La puissance contenue dans la porteuse :

$$P_m = \frac{1}{T} \int_0^T s(t)^2 dt ; \cos(x)^2 = \frac{\cos(2x)+1}{2}$$

$$P_t = P_p \left(1 + \frac{m^2}{2} \right) \Rightarrow P_p = \frac{P_t}{1 + \frac{m^2}{2}} = 27,56 \text{ Kw}$$

- b. La puissance de la bande latérale :

$$\text{On a : } P_t = P_p + 2P_L \Rightarrow P_L = \frac{P_t - P_p}{2} = 5,2 \text{ KW}$$

6. La puissance de la porteuse est constante pour un émetteur donné. Le nouveau taux de modulation m' :

$$P_t = P_p \left(1 + \frac{m^2}{2} \right) \text{ et } P'_t = P_p \left(1 + \frac{m'^2}{2} \right) \Rightarrow \frac{P_t}{P'_t} = \frac{1 + \frac{m^2}{2}}{1 + \frac{m'^2}{2}} = \frac{2 + m^2}{2 + m'^2} \Rightarrow P_t(2 + m'^2) = P_p(2 + m^2)$$

$$\Rightarrow m'^2 = \frac{P'_t(2 + m^2)}{P_t} - 2 \Rightarrow m' = \sqrt{\frac{P'_t(2 + m^2)}{P_t} - 2} = 0,56$$

Exercice 2 :

1. Une porteuse de fréquence f_p modulée par un signal sinusoïdal de fréquence f_s contient les fréquences : f_p , $f_p + f_s$, $f_p - f_s$: (150KHz, 155 KHz, KHz) .
2. $B = 2f_s = 10 \text{ KHz}$
3. L'indice de modulation :

L'enveloppe varie entre $A(1 + m) = 15V$ et $A(1 - m) = 3V$.

En faisant le rapport $\frac{A(1+m)}{A(1-m)} = 5 \Rightarrow 1 + m = 5(1 - m) = 5 - 5m$

$$\Rightarrow 6m = 4 \Rightarrow m = 0,66$$

$$4. P_t = P_p \left(1 + \frac{m^2}{2}\right) \Rightarrow P_p = \frac{P_t}{1 + \frac{m^2}{2}} = 123 \text{ Kw}$$

$$5. P_t = P_p + 2P_L \Rightarrow P_L = \frac{P_t - P_p}{2} = 13,5 \text{ KW}$$

Exercice 3:

$$x(t) = 10 \cos(2\pi \cdot 10^3 t) + 8 \cos(4\pi \cdot 10^3 t) + 6 \cos(8\pi \cdot 10^3 t)$$

1. Le signal de modulation contient trois fréquences (1, 2 et 4) KHz

USB : (101 , 102, 104)KHz, LSB : (99 , 98, 96)KHz,

$$2. y_1(t) = x(t) \cdot \cos(2\pi \cdot 10^5 t) = 5 \cos(2\pi \cdot 99 \cdot 10^3 t) + 4 \cos(2\pi \cdot 98 \cdot 10^3 t) \\ + 3 \cos(2\pi \cdot 96 \cdot 10^3 t) + 5 \cos(2\pi \cdot 101 \cdot 10^3 t) \\ + 4 \cos(2\pi \cdot 102 \cdot 10^3 t) + 3 \cos(2\pi \cdot 104 \cdot 10^3 t)$$

Le spectre en amplitude :

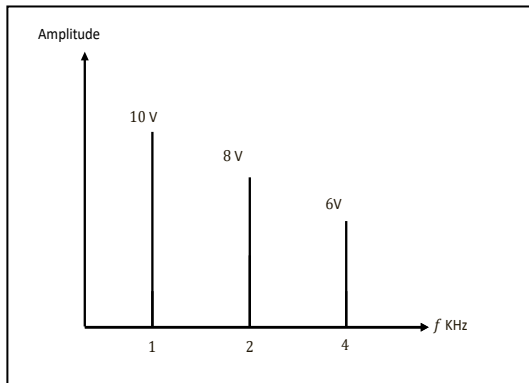


Figure a : spectre du signal $x(t)$

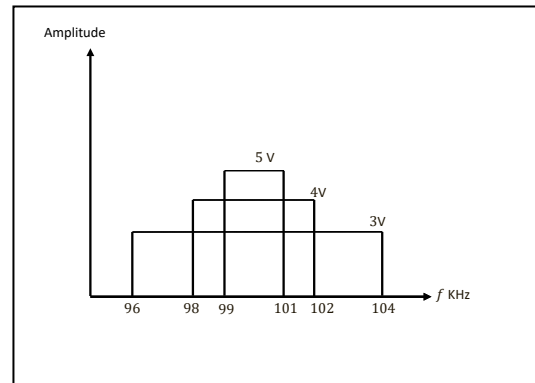


Figure b : spectre du signal $y_1(t)$

3. Signal SSB-USB :

$$y(t) = 5 \cos(2\pi \cdot 101 \cdot 10^3 t) + 4 \cos(2\pi \cdot 102 \cdot 10^3 t) + 3 \cos(2\pi \cdot 104 \cdot 10^3 t)$$

4. Signal SSB-USB :

$$y(t) = 5 \cos(2\pi \cdot 99 \cdot 10^3 t) + 4 \cos(2\pi \cdot 98 \cdot 10^3 t) + 3 \cos(2\pi \cdot 96 \cdot 10^3 t)$$

Exercice 5:

1. Le signal AM est de la forme

$$U(t) = A(1 + m \cdot \cos(\omega t)) \cos(\Omega t)$$

D'où :

- $A = 10V, \omega = 2\pi f_s = 2\pi \cdot 10^3 \text{ rad/s} \Rightarrow f_s = \frac{\omega}{2\pi} = 1 \text{ KHz}$
- $m = 0,1, \Omega = 2\pi f_p = 2\pi \cdot 10^6 \text{ rad/s} \Rightarrow f_p = \frac{\Omega}{2\pi} = 1 \text{ MHz}$

Calcul de l'amplitude du signal modulant :

$$m = \frac{A}{S} \Rightarrow S = m \cdot A = 1 V$$

$$\Rightarrow s(t) = S \cos(\omega t) = \cos(2\pi \cdot 10^3 t)$$

2. Puissance de la porteuse et de la bande latérale :

$$\begin{cases} P_p = \frac{A^2}{2R} = 5W \\ P_L = \frac{(Am)^2}{8R} = 0,0125W \end{cases} \Rightarrow P_t = P_p + 2P_L = 5,02W$$

3. Puissance d'un signal BLU avec porteuse :

$$P_t = P_p + P_L = P_p \left(1 + \frac{m^2}{4} \right)$$

Rapport des puissances :

$$\rho = \frac{P_p \left(1 + \frac{m^2}{2} \right)}{P_p \left(1 + \frac{m^2}{4} \right)} = \frac{4+m^2}{2+m^2} = 1,2, \text{ avec } m = 1.$$

Exercice 6 :

1. La fréquence de la porteuse est $f_p = 850 \text{ KHz}$
2. Les fréquences latérales sont : $f_p - f_s = 844 \text{ KHz}$ et $f_p + f_s = 856 \text{ KHz}$

La bande de fréquence occupée par le signal AM est donc $(856 - 844) \text{ KHz} = 12 \text{ KHz}$

3. La fréquence de l'onde modulante est $f_s = 6 \text{ KHz}$
4. L'indice de modulation m :

$$\text{On a : } \frac{Am}{2} = 20 \text{ mV} \Rightarrow m = \frac{20 \text{ mV} \times 2}{A} = \frac{40}{50} = 0,8$$

Exercice 7 :

$$\begin{cases} x_1(t) = \cos(\omega t) \\ x_2(t) = \sin(\omega t) \end{cases}$$

$$x_3(t) = \cos(\omega t) \cdot \cos(\Omega t) = \frac{1}{2} [\cos(\Omega + \omega)t + \cos(\Omega - \omega)t]$$

$$x_4(t) = \sin(\omega t) \cdot \sin(\Omega t) = \frac{1}{2} [\cos(\Omega - \omega)t - \cos(\Omega + \omega)t]$$

Si l'on fait la somme de $x_3(t)$ et $x_4(t)$, on obtient un signal AM à bande latérale inférieure unique.

$$e(t) = x_3(t) + x_4(t) = \cos(\Omega - \omega)t$$

Si l'on fait la différence de $x_3(t)$ et $x_4(t)$, on obtient un signal AM à bande latérale supérieure unique.

$$e(t) = x_3(t) - x_4(t) = \cos(\Omega + \omega)t$$